



دانشکده مهندسی کامپیوتر

به نام خدا

آزمون پایان ترم محاسبات عددی

تاریخ آزمون: ۱ تیر ۱۴۰۲

مدت آزمون: ۱۰۰ دقیقه

صفحه ۱ از ۲

(الف) بخش تستی

لطفاً پاسخ درست را در پاسخنامه با ذکر شماره سوال بنویسید. در صورتی که در پاسخستان بیش از یک گزینه را انتخاب کنید به ازای پاسخ صحیح (در صورت انتخاب) یک امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط $1/3$ امتیاز منفی کسب خواهید کرد. (۱۰ نمره)

۱. در معادله دیفرانسیل
$$\begin{cases} y' = x + y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$
 مقدار $y(0.1)$ با استفاده از روش رانگه - کوتای مرتبه چهارم و $h = 0.1$ کدام است؟

- (الف) $1/115$ (ب) $1/135$
(ج) $1/1205$ (د) $1/11034$

۲. مقدار $y(0.1)$ و $y(0.2)$ از معادله $y' = x + y$ با شرایط اولیه $y(0) = 0$ با استفاده از روش تیلور مرتبه دوم کدام است؟

- (الف) $y(0.1) = 0.01, y(0.2) = 0.02$ (ب) $y(0.1) = 0.005, y(0.2) = 0.021$
(ج) $y(0.1) = 0.005, y(0.2) = 0.025$ (د) $y(0.1) = 0.005, y(0.2) = 0.005$

۳. خطای فرمول $f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ کدام است؟

- (الف) $O(1)$ (ب) $O(h)$
(ج) $O(h^2)$ (د) $O(h^3)$

۴. اگر مقدار تابع f در نقاط x_0 و x_1 به ترتیب برابر با f_0 و f_1 باشد، مقدار $f(\frac{x_0+x_1}{2})$ با استفاده از درونیابی f کدام است؟

- (الف) $\frac{1}{2}(f_0 + f_1)$ (ب) $\frac{x_0 f_1 + x_1 f_0}{x_0 + x_1}$
(ج) $\frac{x_0 f_0 + x_1 f_1}{x_0 + x_1}$ (د) تعداد نقاط برای محاسبه کافی نیست.

۵. جدول مقادیر زیر مفروض است:

x	۰	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴
$f(x)$	۱	۱/۱۰۵	۱/۲۲	۱/۳۴۴	۱/۴۸۲

اگر به ازای هر $0 \leq x \leq 0.4$ داشته باشیم $|f''(x)| \leq 3$ ، کدام عبارت در مورد $I = \int_0^{0.4} f(x) dx$ صحیح است؟

- (الف) $0.490 < I < 0.492$ (ب) $0.488 < I < 0.490$
(ج) $0.492 < I < 0.494$ (د) $0.466 < I < 0.488$

۶. مقادیر تابع f در نقاط $x_0, \dots, x_5$ با فرض $x_{i+1} = x_i + h$ داده شده است. فرض کنید ماکزیمم مقدار $f^{(n+1)}(x)$ روی دامنه تابع برابر با M است. حداکثر مقدار خطای تخمین مقدار تابع در $x = x_0 + \alpha h$ با استفاده از درونیابی کدام است؟

- (الف) $\left| \frac{h^5}{5!} \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-5) \right| M$ (ب) $\left| \frac{h^5}{5!} \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-5) \right| M^5$
(ج) $\left| \frac{h^6}{6!} \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-5) \right| M$ (د) $\frac{1}{5} h M$

۷. محاسبه انتگرال $I = \int_{1/4}^{3/4} e^x dx$ با استفاده از قاعده دوزنقه مفروض است. اگر بخواهیم قدر مطلق ماکزیمم خطای حاصل از تخمین مقدار این انتگرال کمتر از 10^{-5} باشد، ماکزیمم مقدار گام h برابر است با

- (الف) $10^{-2} \times e^{-3/2}$ (ب) $10^{-1} \times e^{-1/4}$
(ج) $10^{-2} \times e^{-3/4}$ (د) $10^{-2} \times e^{-1/4}$



دانشکده مهندسی کامپیوتر

به نام خدا

آزمون پایان ترم

محاسبات عددی

تاریخ آزمون: ۱ تیر ۱۴۰۲

مدت آزمون: ۱۰۰ دقیقه

صفحه ۲ از ۲

۸. اگر برای درونیابی داده‌های زیر از چند جمله‌ای لاگرانژ، $P(x) = \sum_{k=0}^n L_k(x)f_k$ ، استفاده کنیم، $L_1(x)$ کدام است؟

x_i	-۱	۰	۱	۲
$f(x_i)$	-۲	-۱	۰	۷

(الف) $\frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^3 - 3x^2 + 2x}$

(ب) $\frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^3 - 3x^2 + 2x}$

(ج) $\frac{x^3 - x}{x^3 - 1}$

(د) $\frac{x^3 - 1}{x^3 - 2x^2 - x + 2}$

۹. با توجه به مقادیر داده شده، مقدار تقریبی تابع در $x = 2$ ، کدام است؟

x_i	۰	۳	۴	۷
$f(x_i)$	۲	۸	۹	۶

(الف) ۵

(ب) ۵/۳

(ج) ۶/۳

(د) صفر

۱۰. مقدار خطا در محاسبه $\sqrt{90}$ با استفاده از درونیابی لاگرانژ با در نظر گرفتن نقاط $x_0 = 81, x_1 = 100, x_2 = 121$ برای تابع $f(x) = \sqrt{x}$ حداکثر کدام است؟

(الف) $1/52 \times 10^{-3}$	(ب) $1/75 \times 10^{-3}$
(ج) $2/95 \times 10^{-3}$	(د) $4/2 \times 10^{-3}$

(۱۰ نمره)

(ب) بخش تشریحی

۱. بهترین منحنی به شکل $c_1 + c_2x + c_3x^2$ را به دست بیاورید که داده‌های زیر را برازش می‌کند.

x_i	۱۰/۰	۱۰/۲	۱۰/۴	۱۰/۶	۱۰/۸	۱۱/۰
$f(x_i)$	۰/۰۰۰	۰/۰۰۴	۰/۰۱۶	۰/۰۳۶	۰/۰۶۴	۰/۱۰۰

۲. الف) فرض کنید تابع f روی (a, b) به دفعات مشتق‌پذیر است. نشان دهید کران بالا برای خطای ایجاد شده با درونیابی خطی برای داده‌های $(x_i, f(x_i)), (x_{i+1}, f(x_{i+1}))$ برابر است با $|E_1(x)| \leq \frac{M}{\lambda} (x_{i+1} - x_i)^2$ که در آن M بیشینه قدر مطلق $f^{(2)}(x)$ روی بازه $[x_i, x_{i+1}]$ است.

ب) فرض کنید می‌خواهیم جدولی از مقادیر تقریبی برای $\sqrt{x}$ را در بازه $[1, 2]$ با استفاده از درونیابی روی بازه‌های با فاصله‌های برابر در کنار هم تهیه کنیم. بازه $[1, 2]$ را به چند زیربازه برابر تقسیم کنیم تا خطای درونیابی روی بازه‌ها کمتر از 10^{-4} باشد؟

۳. فرض کنید $b > a$ و $I = \int_a^b f(x)dx$ فاصله $[a, b]$ را به زیربازه‌های برابر تقسیم کرده‌ایم. قرار دهید

$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_0 = a, \quad x_{i+1} = x_i + h \quad \text{for } 1 \leq i \leq n-1.$$

با استفاده از قاعده نقطه میانی مرکب تخمینی برای $\int_a^b f(x)dx$ معرفی کنید و سپس خطای آن را محاسبه کنید.

موفق باشید

سریازی آزاد و حسین قربان